

1. Dokaži ali ovrzi veljavnost sklepa:

(a) $\neg p \vee r, r \wedge \neg t \Rightarrow p \wedge \neg r, t \uparrow \neg r \models t \Leftrightarrow r$

(b) $(r \Rightarrow s) \Rightarrow w, r \Rightarrow t \wedge q, p \vee \neg t \Rightarrow s \models (q \Rightarrow p) \Rightarrow w \vee t$

REŠITVE: oba sklepa sta pravilna

2. Deduktivno teorijo $\mathcal{T} = (\varepsilon, \mathcal{I})$ nad abecedo $\Sigma = \{a, b, c\}$ sestavlja razred izjav $\varepsilon = \Sigma^*$, razred izrekov pa je določen z aksiomom $A. \vdash a$ in pravili izpeljevanja

$$P1. \quad XaY \vdash XabY,$$

$$P2. \quad XaY \vdash XcY,$$

$$P3. \quad XcbbY \vdash XbbaY.$$

(a) Pokaži, da je bbcb izrek teorije $\mathcal{T}$.

(b) Ali je razred izrekov $\mathcal{I}$ dvoumen?

(c) Ali je teorija $\mathcal{T}$ protislovna za preslikavo $f : X \rightarrow bX$?

REŠITVE:

(a) da (poiščeš konstrukcijsko zaporedje...)

(b) da, za bbcb obstajata dve različni konstrukcijski zaporedji

3. Deduktivno teorijo $\mathcal{T} = (\varepsilon, \mathcal{I})$ nad abecedo $\Sigma = \{a, b, c\}$ sestavlja razred izjav $\varepsilon = \{a^n b^{2m} c^{4p}, m, n, p \in \mathbb{N}\}$, razred izrekov pa je določen z aksiomom $A. \vdash ab^2c^4$ in praviloma izpeljevanja

$$P1. \quad Xb^2cY \vdash aXb^2Yc^5,$$

$$P2. \quad XbY \vdash Xb^5Y.$$

(a) Poišči induktivni opis razreda izjav ε in dokaži enakost induktivnega in konceptualnega opisa.

(b) Poišči konceptualni opis razreda izrekov $\mathcal{I}$ ter dokaži enakost induktivnega in konceptualnega opisa.

- (c) Ali je teorija $\mathcal{T}$ protislovna za preslikavo $f : a^n b^m c^p \mapsto a^n b^{m+4} c^p$?
 (d) Ali je teorija $\mathcal{T}$ polna glede na f ?

REŠITVE:

(a)

$$\begin{aligned} B. \quad & ab^2c^4 \in \varepsilon \\ P1. \quad & X \in \varepsilon \Rightarrow aX \in \varepsilon \\ P2. \quad & X \in \varepsilon \Rightarrow Xc^4 \in \varepsilon \\ P3. \quad & XbY \in \varepsilon \Rightarrow Xb^3Y \in \varepsilon \end{aligned}$$

(b) $\{a^n b^{4m+2} c^{4n}, n \in \mathbb{N}, m \in \mathbb{N} \cup \{0\}\}$

(c) je protislovna ($X = a^n b^{4m+2} c^{4n}$ in $f(X)$ sta oba izreka)

(d) Ker je teorija protislovna glede na f ne more biti polna glede na f .

4. Na koncertu bo nastopilo n , $n \geq 2$, pevcev in m pevk. Na koliko načinov lahko sestavimo spored, če bo vsak nastopil natanko enkrat in mora koncert začeti in končati pevec.

REŠITEV: $n(n-1)(n+m-2)!$

5. Koliko števil med 1 in 10000, ki so deljiva s 6, ni deljivo z nobenim izmed števil 5, 7 ali 11.

REŠITEV: 1038 (namig: pravilo vključitev in izključitev)